

Variant E - lahendused

AI-genereeritud harjutusvariant.

Ülesanne 1.

- a. Predikaatarvutuse valem on prefikskujul, kui kõik kvantorid asuvad valemi alguses ja nende järel on kvantoriteta valem ehk maatriks. Seega on prefikskujul valem kujul

$$Q_1x_1 Q_2x_2 \cdots Q_nx_n F,$$

kus iga Q_i on $\forall$ või $\exists$ ning F on kvantoriteta valem.

- b. Teisendame sulgudega määratud valemit:

$$\begin{aligned}\forall x (P(x) \Rightarrow \exists y (Q(y) \& \neg R(x, y))) &\equiv \forall x (\neg P(x) \vee \exists y (Q(y) \& \neg R(x, y))) \\ &\equiv \forall x \exists y (\neg P(x) \vee (Q(y) \& \neg R(x, y))).\end{aligned}$$

Esimeses reas eemaldati implikatsioon samaväärsusega $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$. Teises reas toodi $\exists y$ disjunktsioonist välja; see on lubatud, sest y ei esine vabalt valemis $\neg P(x)$ ning põhihulk on mittetühi. Lõpptulemus on

$$\boxed{\forall x \exists y (\neg P(x) \vee (Q(y) \& \neg R(x, y)))}.$$

See on prefikskujul, maatriks ei sisalda implikatsiooni ja eitused on ainult atomaarsete valemite ees.

Ülesanne 2.

- a. Peano aritmeetika signatuur on $\sigma = \langle 0; ', +, \cdot; = \rangle$. Kolm aksioomi:

- P3: $\forall x (x + 0 = x)$;
- P4: $\forall x \forall y (x + y' = (x + y)')$;
- P5: $\forall x (x \cdot 0 = 0)$.

- b. Olgu a suvaline naturaalarv. Siis

$$a + 0' = (a + 0)' = a',$$

kus esimene võrdus tuleb P4-st ja teine P3-st. Kuna a oli suvaline, järeldub

$$\forall x (x + 0' = x').$$

- c. Väide $3 + 1 = 4$ Peano signatuuris on

$$0''' + 0' = 0''''.$$

Tõestus:

$$0''' + 0' = (0''' + 0)' = (0''')' = 0'''' ,$$

kus kasutati P4 ja P3.

Ülesanne 3.

- a. Täielikkuse teoreem: kui sekvents $F_1, F_2, \dots, F_n \vdash G$ valemkuju

$$F_1 \& F_2 \& \cdots \& F_n \Rightarrow G$$

on samaselt tõene, siis sekvents $F_1, F_2, \dots, F_n \vdash G$ on tuletatav.

- b. Olgu $\Gamma = \{P \Rightarrow R, Q \Rightarrow R\}$. Tuletame vasaku ja parema haru.

$$(1) \Gamma, P \vdash P$$

aksioom;

$$(2) \Gamma, P \vdash P \Rightarrow R$$

aksioom;

- | | |
|--|---|
| (3) $\Gamma, P \vdash R$ | reeglist ($\Rightarrow \vdash$) punktide (1) ja (2) põhjal; |
| (4) $\Gamma, Q \vdash Q$ | aksioom; |
| (5) $\Gamma, Q \vdash Q \Rightarrow R$ | aksioom; |
| (6) $\Gamma, Q \vdash R$ | reeglist ($\Rightarrow \vdash$) punktide (4) ja (5) põhjal; |
| (7) $\Gamma, P \vee Q \vdash R$ | reeglist ($\vee \vdash$) punktide (3) ja (6) põhjal. |

Seega $P \Rightarrow R, Q \Rightarrow R, P \vee Q \vdash R$.

Ülesanne 4.

- a. Signatuur on järjestatud kolmik $\sigma = \langle C; F; P \rangle$, kus C on konstantsümbolite hulk, F on funktsionaalsümbolite hulk ja P on predikaatsümbolite mittetühi hulk. Hulga C ja F võivad olla tühjad.
- b. Suunamata graafi jaoks piisab signatuurist

$$\sigma = \langle \ ; \ ; =, E \rangle,$$

kus E on kahekohaline predikaatsümbol. Interpretatsioonis on põhihulk $M_\alpha = V$, s.t. graafi tippude hulk, ja $E^\alpha(u, v) = 1$ parajasti siis, kui u ja v vahel on serv.

- c. (i) Graafil ei ole silmuseid:

$$\forall x \neg E(x, x).$$

- (ii) Tipp x on isoleeritud:

$$\forall y \neg E(x, y).$$

- (iii) Graafis leidub kolmnurk:

$$\exists x \exists y \exists z (x \neq y \ \& \ x \neq z \ \& \ y \neq z \ \& \ E(x, y) \ \& \ E(y, z) \ \& \ E(z, x)).$$

- (iv) Igal tipul leidub naabertipp:

$$\forall x \exists y (x \neq y \ \& \ E(x, y)).$$

Ülesanne 5.

- a. Predikaatarvutuse valemil nimetatakse kehtestatavaks, kui leidub vähemalt üks interpretatsioon ja vabade muutujate väärtustus, milles see valem on tõene. Kui valemil vabu muutujaid ei ole, piisab interpretatsiooni leidmisest.
- b. Olgu

$$H := \exists x P(x) \ \& \ \exists x \neg P(x).$$

Valem H on kehtestatav. Võtame põhihulga $M = \{a, b\}$ ning defineerime $P(a) = 1$ ja $P(b) = 0$. Siis $\exists x P(x)$ on tõene tunnistajaga a ning $\exists x \neg P(x)$ on tõene tunnistajaga b . Järelikult H on selles interpretatsioonis tõene.

Valem H ei ole samaselt tõene. Võtame põhihulga $M = \{a\}$ ning defineerime $P(a) = 1$. Siis $\exists x P(x)$ on tõene, kuid $\exists x \neg P(x)$ on väär. Seega H on selles interpretatsioonis väär.